HMX ステートメント照合

原文転記の収録 / 証明未着手

この資料は、指定された博士論文と独立した Lean プロジェクトの対応を確認するためのものです。転記を収録しています。数学的な正しさ・原文の省略の解消は未確認です。定理・補題の証明は追加していません。

原典: Martin Sulzmann, A General Framework for Hindley/Milner Type Systems with Constraints, May 2000.

原典ファイル: main.pdf / PDF 268ページ。本文の印刷ページ番号に12を加えたものがPDFページ番号です。

SHA-256: a76e1754b9ae8480257d0826c7a91c4ba885e9b8aba50441058a8405b7e31f5f

対象: 第3・4章（印刷17-113ページ）と必要な背景・付録。第5章の具体的応用は今回の本体に含めません。

番号付き項目: 101項目 / 本文・再掲を含め125出現。Lean の対応がある項目: 101。この数は証明済みの数ではありません。

状態の意味

transcribed: 原文の転記を収録。recorded_for_proof_review: 原文の問題を記録し、数学的検討は後に行う。印刷どおりの命題が常に成立するとは限りません。補題13は原典自身が一般には成立しないと説明し、Conjecture 1は予想として述べています。

今回の完了範囲

対象範囲の番号付き項目・図・条件を対応付けました。原文の誤記候補は修正せず、未定義記号は明示的な引数にしています。原文の意味が一意でない場合の読みは別に記録します。転記の完了は、数学的な成立性・原典との同値性の認証ではありません。

ビルドと公理依存の確認は、命題の正しさや証明完了を保証しません。この資料はその区別を維持しています。

番号付き項目の対応

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Definition 1	13	transcribed HMX.HM.Meaning.Models
Definition 2	19	transcribed HMX.SimpleTheory
Definition 3	20	transcribed HMX.CylindricTheory
Definition 4	21	transcribed HMX.CylindricTheory.fv
Definition 5	22	transcribed HMX.CylindricTheory.Satisfiable
Definition 6	22	transcribed HMX.Assignment.IsSubstitution HMX.Ty.subst
Definition 7	22	transcribed HMX.Constraint.subst HMX.ConstraintTheory HMX.Predicate.subst
Definition 8	33	transcribed HMX.Ty.IsMonotype
Definition 9	33	transcribed HMX.ConstraintTheory.Sound
Definition 10	35	transcribed HMX.Meaning.Models
Definition 11	35	transcribed HMX.Meaning.Coherent
Definition 12	37	transcribed HMX.ConstraintTheory.StronglySound
Definition 13	39	transcribed HMX.ConstraintTheory.StronglySound
Definition 14	43	transcribed HMX.EnvironmentInstance
Definition 15	43	transcribed HMX.ConstrainedEnvironmentInstance
Definition 16	43	transcribed HMX.Realizable
Definition 17	43	transcribed HMX.ConstraintTheory.ConsistentConstraint HMX.ConstraintTheory.ConsistentEnvironment HMX.ConstraintTheory.ConsistentScheme
Definition 18	73	transcribed HMX.Approximates HMX.EnvironmentApproximates
Definition 19	86	transcribed HMX.ConstraintTheory.Regular

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Definition 20	86	transcribed HMX.Assignment.codomain HMX.Assignment.domain HMX.Assignment.restrict HMX.ConstraintTheory.Agrees HMX.ConstraintTheory.EquallyGeneral HMX.ConstraintTheory.Factors HMX.ConstraintTheory.SubstitutionMoreGeneral
Definition 21	86	transcribed HMX.ConstraintTheory.Unitary
Definition 22	87	transcribed HMX.Problem.Combines HMX.Problem.IsProblem HMX.Problem.MoreGeneral
Definition 23	73, 87	transcribed HMX.Problem.NormalForm HMX.Problem.NormalFormPage73 HMX.Problem.Principal HMX.Problem.PrincipalPage73
Definition 24	88, 103	transcribed HMX.ConstraintTheory.SyntacticallyUnique
Definition 25	73, 89	transcribed HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty
Definition 26	90	transcribed HMX.ConstraintTheory.EquationFree
Definition 27	92	transcribed HMX.ConstraintPresentation.ProjectionFree
Definition 28	92	transcribed HMX.ConstraintTheory.EffectiveProjectionFreeNormalization HMX.ConstraintTheory.LiftingNormalForms HMX.ConstraintTheory.LiftingProperty HMX.ConstraintTheory.LiftingSolvedForms HMX.ConstraintTheory.LiftingWitnesses
Definition 29	100	transcribed HMX.Statement.principalTypeProperty
Lemma 1	13	transcribed HMX.HM.Statement.lemma1
Lemma 2	22	transcribed HMX.Statement.lemma2
Lemma 3	23	transcribed HMX.Statement.lemma3
Lemma 4	24	transcribed HMX.Statement.lemma4
Lemma 5	24	transcribed HMX.Statement.lemma5
Lemma 6	35	transcribed HMX.Statement.lemma6
Lemma 7	35, 182	transcribed HMX.Statement.lemma7

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Lemma 8	39	transcribed HMX.Statement.lemma8Printed
Lemma 9	42	transcribed HMX.Statement.lemma9
Lemma 10	42, 185	transcribed HMX.Statement.lemma10
Lemma 11	42, 187	transcribed HMX.Statement.lemma11
Lemma 12	44	transcribed HMX.Statement.lemma12
Lemma 13	44	transcribed HMX.Statement.lemma13Printed
Lemma 14	45	transcribed HMX.Statement.lemma14
Lemma 15	46	transcribed HMX.Statement.lemma15
Lemma 16	46	transcribed HMX.Statement.lemma16
Lemma 17	47, 187	transcribed HMX.Statement.lemma17
Lemma 18	47, 193	transcribed HMX.Statement.lemma18
Lemma 19	77	transcribed HMX.Statement.lemma19
Lemma 20	78, 198	transcribed HMX.Statement.lemma20
Lemma 21	79, 200	transcribed HMX.Statement.lemma21
Lemma 22	87	transcribed HMX.Statement.lemma22
Lemma 23	88	transcribed HMX.Statement.lemma23
Lemma 24	89	transcribed HMX.Statement.lemma24Printed
Lemma 25	90	transcribed HMX.Statement.lemma25Printed
Lemma 26	91, 200	transcribed HMX.Statement.lemma26
Lemma 27	91, 201	transcribed HMX.Statement.lemma27
Lemma 28	91, 203	transcribed HMX.Statement.lemma28
Lemma 29	93, 94, 204	transcribed HMX.Statement.lemma29
Lemma 30	93, 204	transcribed HMX.Statement.lemma30

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Lemma 31	98	transcribed HMX.Statement.lemma31
Lemma 33	209	transcribed HMX.Statement.lemma33
Lemma 34	210	transcribed HMX.Statement.lemma34
Lemma 35	210	transcribed HMX.Statement.lemma35Printed
Lemma 36	211	transcribed HMX.Statement.lemma36Printed
Lemma 37	211	transcribed HMX.Statement.lemma37
Lemma 38	220	transcribed HMX.Statement.lemma38
Lemma 39	220	transcribed HMX.Statement.lemma39
Lemma 40	221	transcribed HMX.Statement.lemma40
Theorem 1	13	transcribed HMX.HM.Statement.theorem1
Theorem 2	14	transcribed HMX.HM.Statement.theorem2
Theorem 3	14	transcribed HMX.HM.Statement.theorem3
Theorem 4	15	transcribed HMX.HM.Statement.theorem4
Theorem 5	36, 183	transcribed HMX.Statement.theorem5
Theorem 6	68	transcribed HMX.Statement.theorem6
Theorem 7	74, 194	transcribed HMX.Statement.theorem7
Theorem 8	74, 197	transcribed HMX.Statement.theorem8
Theorem 9	91	transcribed HMX.Statement.theorem9
Theorem 10	94	transcribed HMX.Statement.theorem10
Theorem 11	97	transcribed HMX.Statement.theorem11
Theorem 12	98, 206	transcribed HMX.Statement.theorem12
Theorem 13	99, 223	transcribed HMX.Statement.theorem13
Theorem 14	104	transcribed HMX.Statement.theorem14

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Theorem 15	104	transcribed HMX.Statement.theorem15
Theorem 16	106, 223	transcribed HMX.Statement.theorem16
Theorem 17	107, 224	transcribed HMX.Statement.theorem17
Theorem 18	109, 226	transcribed HMX.Statement.theorem18
Theorem 25	219	transcribed HMX.Statement.theorem25
Theorem 26	223	transcribed HMX.Statement.theorem26
Corollary 1	16	transcribed HMX.HM.Statement.corollary1
Corollary 2	36	transcribed HMX.Statement.corollary2
Corollary 3	69	transcribed HMX.Statement.corollary3
Corollary 4	74	transcribed HMX.Statement.corollary4
Corollary 5	100	transcribed HMX.Statement.corollary5
Corollary 6	104	transcribed HMX.Statement.corollary6
Corollary 7	107	transcribed HMX.Statement.corollary7
Conjecture 1	40	transcribed HMX.Statement.conjecture1
Remark 1	21	transcribed HMX.SourceRemark.remark1
Remark 2	23	transcribed HMX.SourceRemark.remark2
Remark 3	93	transcribed HMX.SourceRemark.remark3
Remark 6	209	transcribed HMX.SourceRemark.remark6
Remark 7	220	transcribed HMX.SourceRemark.remark7

図・推論規則

図	印刷ページ	状態 / 対応
figure2.1	11	transcribed HMX.HM.Typing
figure2.2	15	transcribed HMX.HM.Inference
figure2.3	16	transcribed HMX.SourceNotes.figure23
figure3.1	29	transcribed HMX.Typing
figure3.2	46	transcribed HMX.SyntaxDirected
figure3.3	50	transcribed HMX.QuantifierIntroduction.Jones HMX.QuantifierIntroduction.AikenWimmers HMX.QuantifierIntroduction.Smith HMX.QuantifierIntroduction.HOG
figure3.4	77	transcribed HMX.CanonicalTyping
figure4.1	95	transcribed HMX.EagerInference
figure4.2	97	transcribed HMX.DeferredInference HMX.ByNeedInference
figure4.3	102	transcribed HMX.ConstraintInference
figure4.4	106	transcribed HMX.ConstraintInference HMX.TermInference
figure4.5	109	transcribed HMX.IntermediateStep HMX.IntermediateConstraintInference HMX.IntermediateTermInference
figure4.6	112	transcribed HMX.SourceNotes.figure46
figure4.7	113	transcribed HMX.SourceNotes.figure47
figureC.1	183	transcribed HMX.Expr.weightedSize

原文の問題と転記での扱い

原文の誤記候補、未指定記号、型を付ける際の読みを記録します。今回の版では修正案を数学的に採用していません。表示的意味論の CPO の最小解など、原典が参照する背景モデルの構成も未証明です。

D4 / 定義7 D4 の変数の相異条件

原典: 印刷 23 / PDF 35。状態: recorded_for_proof_review。

D4 には α ≠ β が印刷されていない。α = β とすると D1 と合わせて射影を消せるため、単なる表記差として扱えない。

原文: (a=b) ∧ ∃a.(C ∧ a=b)　C

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: a ≠ b を前提に追加。a=b の場合まで認めると D1 と合わせて任意の射影を除けるため。

現状: 相異条件を削除し、印刷された D4 を保持。前の修正案は履歴に分離した。

FV / 意味論的 FV の有限性

原典: 印刷 21 / PDF 33。状態: recorded_for_proof_review。

定義4の FV は集合として定義され、定義5ではその全変数を射影する。有限性の根拠を明記していない。

現状: 定義5の全自由変数の射影は有限列挙を引数として表す。有限性の導出は未証明で、転記完了と区別する。

PROJECTION / 射影を含む構文と primitive predicates

原典: 印刷 92 / PDF 104。状態: recorded_for_proof_review。

定義2の tokens と定義27の primitive predicates の区別を、射影操作だけから回復することはできない。

現状: ConstraintExpression と ConstraintPresentation で primitive と projection の表示を区別。構文表示の coverage は明示した引数であり定理ではない。

L13 / 補題13は一般には成立しないと明記されている

原典: 印刷 44 / PDF 56。状態: recorded_for_proof_review。

結論の制約は印刷では C、説明では強めた C ′ 。続く p.45 は weakening 規則を加える案と十分条件の二案を示す。

現状: 原文どおり lemma13Printed。一般に成立しないという本文の注意も保持。

L17 / 補題17の σ と一般化の組の順序

原典: 印刷 47 / PDF 59。状態: recorded_for_proof_review。

(b) の最後に未指定の σ が現れ、一般化の組の順序も直前の定義と逆。

原文: C, Γ , τ　gen (σ o,Co); C ′　ｉσo　σ

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 直前の一般化の定義と、この補題の入力 σ ′ に合わせる。

現状: 未束縛の σ は unboundSigma 引数。組の表示順序の逆転は注記し、型の異なる二成分を明記した。σ ′ への置換は撤回。

LETREAL / let-realizable の形式的判定

原典: 印刷 67 / PDF 79。状態: recorded_for_proof_review。

本文は let 束縛変数が monomorphic context に現れると説明するが、構文上の判定条件を与えていない。

現状: Expr.LetRealizable の monomorphicUse を明示的な引数とした。導出全体の射影除去は LogicalTyping.AllConstraints で記述。原典にない使用判定は選ばない。

D23 / 定義23の再掲との差

原典: 印刷 88 / PDF 100。状態: recorded_for_proof_review。

p.73 は ψC=C、主定義 p.88 は ψC =e C。定義22の入力条件も ψC=C。

原文: p.73: ψC=C; p.88: ψC =e C

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 正式な主定義 p.88 を優先する。本文と再掲の差は記録に残す。

現状: p.73 の NormalFormPage73/PrincipalPage73 と p.88 の NormalForm/Principal を別に収録。等号の違いを消さない。

L24 / 補題24の二番目の代入

原典: 印刷 89 / PDF 101。状態: recorded_for_proof_review。

前提の (C′,ψ′) に対し、結論は (C′,ψ) と印刷されている。

現状: 結論の二番目の代入を印刷どおり ψ とする lemma24Printed を追加。ψ′ に訂正しない。

L25 / 補題25の仮定の範囲

原典: 印刷 90 / PDF 102。状態: recorded_for_proof_review。

補題は equation-free だけを明記する。S は空でもよいと p.30 にある。主要制約性をこの補題へ加える根拠は本文から確定していない。

現状: lemma25Printed は印刷された仮定のまま。主要制約性や S の非空性は追加しない。

D28 / 定義28(2)の only condition と代表元

原典: 印刷 93 / PDF 105。状態: recorded_for_proof_review。

条件(2)は充足可能性に加えて equation-free であることだけで S を定める。Remark 3 は構文的な一意性を持つ代表元の場合にも言及する。

現状: 四条件を LiftingProperty として収録。Remark 3 は SourceRemark.remark3 に記録し、条件(2)と同一視しない。

GEN / 一般化の C1 と C2

原典: 印刷 96 / PDF 108。状態: recorded_for_proof_review。

形式定義は束縛変数が C1 に自由に出ないとするが、説明文では C1/C2 が逆。

原文: 説明文では C1 に束縛変数が出現し C2 に出現しないとするが、式は逆。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: C1 を外に残す制約、C2 を型スキーム内に入れる制約と統一。

現状: 印刷式を使用。説明文の C1/C2 との食い違いは原文の問題として保持。

WBYNEED / 図4.2 let 規則の ψ′

原典: 印刷 97 / PDF 109。状態: recorded_for_proof_review。

結論に ψ′τ′ が現れるが、ψ′ を定義する前提がない。画像で確認済み。

原文: Let: ψ′τ′（ψ′ は未定義）。Normalize: normalize(C,ϕ)。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 修正案: Let は τ′、Normalize は normalize(ϕC,ϕ)。

現状: Let の ψ′ を明示的な未指定引数とし、Normalize は印刷どおり (C,ϕ)。前の修正案は撤回。

CONFIG / typing configuration 比較の代入

原典: 印刷 98 / PDF 110。状態: recorded_for_proof_review。

比較する二つの configuration の代入と、因子分解の式の右辺の代入記号が一致しない。

原文: (C,σ,ψ) と (C′,σ′,ψ′) の比較なのに因子分解の右辺と結論では ψ が再掲される。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 右側の代入を独立した変数として扱い、ψ と ϕ を同一視しない。

現状: 右辺を印刷どおり ψ とし、第二 configuration の代入は使用されない引数として残す。

SOLVEDCOMPARE / 比較導出がすべて解決済みという付録の但し書き

原典: 印刷 197 / PDF 209。状態: recorded_for_proof_review。

定理7の証明末尾で暗黙の仮定と明記。定義18は Xc のスキームを Xt と比較している。どの S とどの比較導出に適用するかを明示する必要がある。

現状: Comparison.AllSolved / SolvedInstance と原文の但し書きを別に収録。主定理の前提へ勝手に移さない。適用範囲の数学的検討は証明時に行う。

T8 / 定理8の本文と証明の前提

原典: 印刷 198 / PDF 210。状態: recorded_for_proof_review。

証明は閉じた環境、両方の系で有効な環境、射影閉性を追加して説明する。主ステートメントでは省略される。

現状: 主ステートメントを保持し、閉環境・両系での許容性・射影閉性という証明中の追加条件は SourceNotes.theorem8Proof に別記。

GEN12 / gen1 と gen2

原典: 印刷 208 / PDF 220。状態: recorded_for_proof_review。

p.208 の定義は gen1 が制約、gen2 がスキーム。補題33・34以降の使用は逆。

原文: p.208: gen1 は制約、gen2 はスキーム。p.209 – 210: 使用が逆。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 意味による引数名に統一。別々の存在証人を組み合わせない。

現状: 元の gen1/gen2 の記号の逆転は原文の記録に保持。Lean では型によって制約とスキームの出力を区別する。

L35L36 / 補題35・36の未指定変数

原典: 印刷 210 / PDF 222。状態: recorded_for_proof_review。

φ′、φ1′、C2 等が式で使用されるが、列挙された前提と一致しない。補題36は C1、C2も未指定。

現状: 未指定変数を明示的に量化した Printed 命題。証明中の作用域条件は前提へ追加しない。

L40 / 補題40の結論の代入

原典: 印刷 221 / PDF 233。状態: recorded_for_proof_review。

印刷された結論 C′ C、C′ iτ τ′ と、直後の証明で使う φ′C、φ′τ に差がある。

原文: C′ C; C′ iτ τ′

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: C′ κC; C′ iκτ τ′。型と制約の双方へ同じ因子 κ を適用。

現状: 結論を C′ C、C′ iτ τ′ に戻した。κを適用する変更は撤回。

REGULAR / regular/non-regular の説明

原典: 印刷 220 / PDF 232。状態: recorded_for_proof_review。

Remark 7 は元の二補題が non-regular のみで証明できると記すが、Remark 6 と本文の説明に反する。p.85 にも同種の記述がある。

原文: Remark 7: Both original lemmas can only be proven for non-regular theories.

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: non-regular は regular の誤記と読む。補題33・34から regular を外さない。

現状: Remark 6 は regular、Remark 7 は non-regular のまま文字列として収録。両者の食い違いを修正しない。

REDUCTION / 操作的意味論の省略

原典: 印刷 39 / PDF 51。状態: recorded_for_proof_review。

還元の文脈閉包、δの型との整合性、推移閉包の扱いが詳細に定義されていない。外部文献 WF91 への参照がある。

現状: 根の三規則を固定し、原典が省略する文脈閉包は ReductionContext 引数とした。左から右の特定の閉包を選ぶ実装は削除。δの型整合性は追加しない。

DENOTATION / 表示的意味論の形式化

原典: 印刷 34 / PDF 46。状態: recorded_for_proof_review。

最小の CPO 解と連続関数、追加の値構成子の解釈を形式化する必要がある。

現状: Meaning の解釈を引数として、意味関数の印刷式・Models・Coherent・補題6/7/9・定理5・系2を記述。CPOの最小解の構成は原典の背景モデルとして注記し、構成済みとはしない。

CANONICAL / 制約形式の型構文

原典: 印刷 76 / PDF 88。状態: recorded_for_proof_review。

§3.7 は型の位置には変数と関数型だけを置く。Xc（S=Sat）という区別だけでは、この構文の制限を表せない。

現状: Ty.ConstraintForm / Scheme.ConstraintForm / LogicalJudgmentAdmissible に変数と関数型の制限を明示。

GEN-SPLIT / 一般化の分割前の条件

原典: 印刷 96 / PDF 108。状態: recorded_for_proof_review。

印刷式 Co =e ∃A.C =e C1 ∧ ∃A.C2 だけでは C と C1∧C2 の関係を保証しない。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: C =e C1 ∧ C2 を明示し、環境・入力型・出力型の許容性も明示。

現状: 追加した分割前の同値 C =e C1∧C2 を削除し、印刷式だけを残した。

GEN-MAX / 付録の一般化補題が使う範囲

原典: 印刷 209 / PDF 221。状態: recorded_for_proof_review。

p.47 の関係では A=∅ も許す。補題33の証明は一般化後の制約の FV が環境の FV に含まれることを使っている。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 最大限の一般化を使う読みを草案に採用。

現状: 補題33/34/38/39 を印刷された一般化関係 Generalizes に戻した。証明で使う強い性質は注記に残す。

D28-EQUALITY / 定義28(2)と(3)の等号

原典: 印刷 93 / PDF 105。状態: recorded_for_proof_review。

S が全ての充足可能な equation-free 制約を含むなら、∅ と {a=a} はともに S に入る。(∅,id) の正規形 ({a=a},id) に対して条件(3)を集合の一致と読むと矛盾する。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 条件(3)の等号を論理的同値として採用。

現状: 条件(3)は印刷どおりの等号に戻した。論理的同値への変更は撤回。

L30-RESTRICT / 補題30の代入合成と作用域の制限

原典: 印刷 93 / PDF 105。状態: recorded_for_proof_review。

π　(ψ \ A) と (π　ψ) \ A は異なる。前者では A 自身が π によって変更され、証明が用いる ψ′(∃A.D)=∃A.ψ′D が一般に成立しない。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 合成後に A 上の作用を除去する読みを採用。

現状: 印刷どおり π　(ψ \ A)。付録の w.l.o.g. による非交差条件を主ステートメントから除いた。

NORMALIZER-REPRESENTATIVES / 定理11・18の結果の同一性

原典: 印刷 97 / PDF 109。状態: recorded_for_proof_review。

正規化器は p.88 で同値類上の関数と説明される。一方、定理11・18の表示は同じ ψ,C,τ を要求している。任意の代表元選択を許す関数にそのまま移せるか未確認。

以前の修正案（現行版の採用条件ではない）: 未確定。

現状: 定理11/18は印刷された出力一致を保持。定理9の同値類の扱いとの関係は証明時の検討事項。

HM-W / 図2.2の未束縛の代入

原典: 印刷 15 / PDF 27。状態: recorded_for_proof_review。

App の ψ′、Let の ψ が前提で定義されていない。

現状: Inference.app/letE の明示的な引数。印刷の ψ′=ψ1　ψ2 はそのまま保持。

HM-GENERIC / 背景の generic instance の添字

原典: 印刷 15 / PDF 27。状態: recorded_for_proof_review。

代入先が αi でなく βi と印刷され、n/m の添字範囲も揃わない。

現状: GenericInstancePrinted は β 側への代入を記述。添字の食い違いは原文の記録に残す。

L22 / complete lower semi-lattice の用語

原典: 印刷 87 / PDF 99。状態: recorded_for_proof_review。

完全下半束と上限の存在について、集合の範囲が本文で別途定義されていない。

現状: 非空集合の下限・上に有界な集合の上限として記述した読みを明示。元の文言と区別し、同値性・成立性は証明時に検討。

BINDERS / 名前付き変数と「x の表示

原典: 印刷 29 / PDF 41。状態: recorded_for_proof_review。

原典は「x で x を取り除いた環境を表す。

現状: 各 Abs / Let 規則に「 に x がない条件を明示し、原典の「x に対応させた。extend は既存束縛を除いてから追加する。

番号のない条件・表記規約

SCOPE / 印刷 17

HM(X) の五つ組と term/constraint presentation の区別

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

TOKENS / 印刷 20

有限 token 集合・連言・true の代表元

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

FV / 印刷 21

意味論的 FV と構文上の出現の区別

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

SORTS / 印刷 22

開いた型構成子の署名・多ソートの例

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

QUOTIENT / 印刷 28

制約を同値類とみなす規約・空の量化・α変換

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

SOLVED / 印刷 29

S は充足可能制約の部分集合・代表元による許容性・S=空集合も許す

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

ORDER / 印刷 30

REFL・ASYM・TRANS・CONTRA

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

INITIAL / 印刷 32

初期環境 Γ 0 の定数宣言

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

SEMANTICS / 印刷 34

CPO の最小解・値の解釈・式と型の意味

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

STRONG / 印刷 38

強健全性に加え、解決済み制約で射影が構文的に現れないという条件

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

INSTANCE / 印刷 41

比較 i と i2 の各規則・型スキームの同値

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

WEAKENING / 印刷 45

weakening 規則を追加する案と S への十分条件を課す案

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

NORMALIZED / 印刷 45

n 導出の Inst と s 導出の Var-Inst

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

LETCONJ / 印刷 46

let に現れる連言が解決済みという個別条件

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

GENLOGICAL / 印刷 47

論理的な一般化関係

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

NESTED / 印刷 48

入れ子の forall を許す代案と原規則の区別

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

VARIANTS / 印刷 50

Jones・Aiken/Wimmers・Smith・HOG の比較用規則

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

OPENWORLD / 印刷 53

射影が自明になる条件と open world の説明

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

EXAMPLES / 印刷 58

SystemO・Ohori の比較と拡張例

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

LETREAL / 印刷 67

let-realizable、projection-free derivation、S の射影閉包

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

PRESENTATION / 印刷 73

Xc と Xt は制約系を共有して S が異なる

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

CANONICAL / 印刷 76

制約形式の型構文とスキーム同値

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

NORMALIZE / 印刷 88

主正規形を選ぶ normalize と失敗

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

LIFTING / 印刷 93

定義28の四条件と Remark 3 の代表元版

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

COMPUTABLE / 印刷 95

normalize の計算可能性というアルゴリズム用前提

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

GENMAX / 印刷 96

最大ではなく極大な変数集合・選択の決定可能性

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

CONFIG / 印刷 97

typing configuration とその比較

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

COMPLETE / 印刷 99

定理13の節全体の仮定・Xc または regular/unitary・射影閉性・環境の実現可能性

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

SATDEC / 印刷 102

制約推論の充足可能性チェックの決定可能性

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

GENINVARIANT / 印刷 102

生成制約の FV と結果変数の新鮮さ

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

NORMALIZESUPPORT / 印刷 108

途中の正規化では FV(Γ,α) にだけ代入する

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

SOLVEDCOMPARE / 印刷 197

比較導出の全制約が解決済みという但し書き

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

T8PROOF / 印刷 198

定理8の証明中の閉環境・射影閉性

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

GENPARTS / 印刷 208

gen1/gen2 の分解と regular case の仮定

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

IDENTITY / 印刷 220

Xc の証明で恒等代入を返す正規化器

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

REDUCTION / 印刷 39

根の還元・文脈閉包・捕獲回避代入・faulty と評価

対応する Lean 宣言を収録。本文・図・証明中の注意を区別する。記号の読みと未証明の事項は ambiguities.json に記録。 / transcribed

この PDF が参照する Lean ファイル

以下は生成時点の SHA-256 です。ファイルが変わった場合は PDF を再生成します。ハッシュの一致は仕様の正しさの証明ではありません。

HMX/AppendixStatements.lean

`01957757bd03cb0e54b26e7311c2510bcec57da2101e2693a1413502aafb47bf`

HMX/Background.lean

`84eda837742f01c3cf5088a96243f2172de3763dfc0d2514df530a62c9222c23`

HMX/ByNeedInference.lean

`762e1b2f90f9b0a593606dd4044f7afa9b65a81dc06af780645833c4e1fd6798`

HMX/ConstraintPresentation.lean

`ee8d3ec87fc6b77912ccc78953a7eac413d2609a330eedfbf7bbfbddea12f016`

HMX/ConstraintTheory.lean

`8fa0bc21425b67075c7876e06dd865c649dc31890ef2c5207f52a45665bf537c`

HMX/EagerInference.lean

`057d5f10e401b7b83bdadc4eae96458dac1b19e7d77a4d5713826cad451707a9`

HMX/Effectiveness.lean

`e77ecd3f101c262f219092b2ba89f23116bbd1a8fc35e1abb6a0a53788b0e1b1`

HMX/Inference.lean

`9bc09c0d4b3de9df8e0a59c2d2e15ddbeead905dc9453c89fc60b806e8585cdc`

HMX/IntermediateInference.lean

`54c308df1d1ecc47497dab8ff05fa201836ba2347da5948c982b500f17bd3371`

HMX/Judgments.lean

`87086ac26de0b9ea9e290bcb1f896ebf5c49fc658555dd8e9c219cfc45370f63`

HMX/Lifting.lean

`998475c10bcde2bcd448dc243cec60ca32658fb0710d402f3bf20dffdea5d813`

HMX/Normalization.lean

`a31973a62a5f3aff927b59913e1bb75b393a6d6123482c2e36a66bfe7e33a219`

HMX/NormalizationStatements.lean

`dc9303e4020471b703cd382bdf5a9174b2407179b0bf9976cf2767d61ba667eb`

HMX/OperationalSemantics.lean

`a49aef3b1d76ce4885498b6cc41b552ff3f5565394b320721a56e8bd14f359dc`

HMX/ProjectionStatements.lean

`eb0e71556c24f84e013ad51b112b8b8653d032531017a98e54e89f66624eb31b`

HMX/Semantics.lean

`5bbc4828e7758f4de10bc45ff07203e97719b8473a56ac7948620cdae16c44e8`

HMX/SoundnessConditions.lean

`bc4c57fab6337a755a9d8669af369b86185a184a81a8de39d2679cd179dda918`

HMX/SourceNotes.lean

`473ca2806b65ed3844cb8b9ebe02dfb02d1e0992e1076456df4e592103dc9d62`

HMX/SourceVariants.lean

`1c2dca59bf2dfd626446d513f380e84de856c5eb1074cdc98b9c4c9976425d38`

HMX/Statements.lean

`d22735a28535ad1e7ff19d0605efa8e22489cefe03a1cd15cc89080a0716077c`

HMX/Syntax.lean

`f27fc8ebcfe80263c3d7a1a6a3eb2bb0cc1cc191cd7f0e3c5bd693d063d1d7ee`

HMX/SyntaxDirected.lean

`ddc089e4c2ac077d0aa553d303e0b470ccc2a958e9ac14224968848e21134373`

HMX.lean

`e85878fd3f4ea7b761ef7358eba5f5113d36b6a559a94c3ed53e45d852ce8028`